(ii) $\dfrac{7p+2}{8p^2+13p+5}$

$\dfrac{7p+2}{8p^2+13p+5}$ என்ற கோவையானது $8p^2+13p+5=0$ அதாவது $(8p+5)(p+1)=0$

$\Rightarrow p=\dfrac{-5}{8}, p=-1$, எனும்போது கோவை வரையறுக்க இயலாததாகிறது. எனவே, விலக்கப்பட்ட மதிப்புகள் $\dfrac{-5}{8}$ மற்றும் -1.

(iii) $\dfrac{x}{x^2+1}$

இங்கு அனைத்து x மதிப்புகளுக்கும் $x^2 \geq 0$ எனவே $x^2+1 \geq 0+1=1$. ஆகவே எந்தவொரு x மதிப்புக்கும் $x^2+1 \neq 0$. எனவே, $\dfrac{x}{x^2+1}$ என்ற விகிதமுறு கோவைக்கு விலக்கப்பட்ட மெய் மதிப்புகள் ஏதுமில்லை.

சிந்தனைக் களம்

1. x^2-1 மற்றும் $\tan x=\dfrac{\sin x}{\cos x}$ என்பவை விகிதமுறு கோவைகளா?
2. $\dfrac{x^3+x^2-10x+8}{x^4+8x^2-9}$ என்ற கோவையின் விலக்கப்பட்ட மதிப்புகளின் எண்ணிக்கை _____.

பயிற்சி 3.4

1. பின்வரும் விகிதமுறு கோவைகளை எளிய வடிவிற்குச் சுருக்குக.

(i) $\dfrac{x^2-1}{x^2+x}$ (ii) $\dfrac{x^2-11x+18}{x^2-4x+4}$ (iii) $\dfrac{9x^2+81x}{x^3+8x^2-9x}$ (iv) $\dfrac{p^2-3p-40}{2p^3-24p^2+64p}$

2. கீழ்க்காணும் கோவைகளுக்கு விலக்கப்பட்ட மதிப்புகள் இருப்பின் அவற்றைக் காண்க.

(i) $\dfrac{y}{y^2-25}$ (ii) $\dfrac{t}{t^2-5t+6}$ (iii) $\dfrac{x^2+6x+8}{x^2+x-2}$ (iv) $\dfrac{x^3-27}{x^3+x^2-6x}$

3.4.3 விகிதமுறு கோவைகள் மீதான செயல்கள் (Operations of Rational Expressions)

முந்தைய வகுப்புகளில் நாம் விகிதமுறு எண்களின் மீதான கூட்டல், கழித்தல், பெருக்கல் மற்றும் வகுத்தல் செயல்களைப் படித்துள்ளோம். தற்போது நாம் இவற்றை விகிதமுறு கோவைகளுக்குப் பொதுமைப்படுத்துவோம்.

விகிதமுறு கோவைகளின் பெருக்கற்பலன்

$\dfrac{p(x)}{q(x)}$ மற்றும் $\dfrac{r(x)}{s(x)}$ என்பன இரு விகிதமுறு கோவைகள். இங்கு $q(x) \neq 0, s(x) \neq 0$,

எனில், அவற்றின் பெருக்கற்பலன் $\dfrac{p(x)}{q(x)} \times \dfrac{r(x)}{s(x)} = \dfrac{p(x) \times r(x)}{q(x) \times s(x)}$

இரு விகிதமுறு கோவைகளின் பெருக்கற்பலனை அவற்றின் தொகுதிகளின் பெருக்கற்பலனை பகுதிகளின் பெருக்கற்பலனால் வகுத்து எளிய வடிவில் எழுதுதல் எனவும் கூறலாம்.

10th_Maths_Chapter 3_Tamil.indd 101 12/27/2024 4:34:58 PM